

1. Grupo $\mathbb{Z}_p^*$ y Raíz Primitiva

Grupo $\mathbb{Z}_p^*$: conjunto $\{1, 2, \dots, p-1\}$ con multiplicación módulo p (primo).

Orden de g : menor $k > 0$ tal que $g^k \equiv 1 \pmod{p}$.

g es **raíz primitiva** mod p si

$$\text{ord}(g) = \phi(p) = p - 1$$

$$\Rightarrow \{g^1, g^2, \dots, g^{p-1}\} = \mathbb{Z}_p^*$$

Ejemplo ($p = 11, g = 2$):

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2^x	2	4	8	5	10	9	7	3	6	1

Genera los 10 elementos $\Rightarrow g = 2$ es raíz primitiva.

2. Problema del Logaritmo Discreto (DLP)

Dado $h \equiv g^x \pmod{p}$,
hallar $x \in \{0, \dots, p-2\}$

- **Fácil:** calcular $g^x \pmod{p}$ (exponenciación binaria, $O(\log x)$ multiplicaciones)
- **Difficil:** invertir no hay algoritmo eficiente para p grande

Exponenciación binaria rápida:

1. Escribir x en binario

2. Aplicar *doblar y multiplicar*

Ej: $2^{10} \pmod{11}$: $10 = (1010)_2 \rightarrow 2^2 = 4, 4^2 = 5, 5 \cdot 2^0 = 5, 5^2 = 3, 3 \cdot 2^0 = 3 \dots$ (resultado: 1)

Propiedad clave de índices

$$\text{ind}_g(c^t) \equiv t \cdot \text{ind}_g(c) \pmod{p-1}$$

Esto hace que $(g^a)^b = (g^b)^a = g^{ab}$ base del intercambio de claves.

3. Protocolo Diffie-Hellman (DH)

Setup público: primo p , raíz primitiva g . Ambos conocen (p, g) .

1. **Alice** elige secreto a , publica $A = g^a \pmod{p}$
2. **Bob** elige secreto b , publica $B = g^b \pmod{p}$
3. **Alice** calcula $s = B^a \pmod{p}$
4. **Bob** calcula $s = A^b \pmod{p}$

$$s = (g^b)^a = (g^a)^b = g^{ab} \pmod{p}$$

Ambos obtienen el mismo secreto s

Ejemplo numérico ($p = 11, g = 2$):

Alice ($a = 3$)	Bob ($b = 4$)
$A = 2^3 = 8$	$B = 2^4 = 5$
$s = 5^3 = 125 \equiv 4$	$s = 8^4 = 4096 \equiv 4$

Clave compartida: $s = 4 \checkmark$

4. Problemas CDH y DDH

CDH (Computational DH):

- Conoces: g, p, g^a, g^b
- Hallar: $g^{ab} \leftarrow$ inviable

Trampa común: $g^a \cdot g^b = g^{a+b} \neq g^{ab}$

DDH (Decisional DH): distinguir g^{ab} de valor aleatorio en $\mathbb{Z}_p^*$. Si no se puede $\Rightarrow$ **seguridad semántica**.

5. Ataque Man-in-the-Middle (MitM)

Alice $\leftrightarrow$ **Eva** $\leftrightarrow$ Bob

Eva intercepta A y B , crea dos secretos separados. DH solo es seguro si los valores públicos están **autenticados** (ej. firmas RSA, certificados TLS).

6. Curvas Elípticas (ECC)

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

$$\text{Condición: } 4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$$

- Punto al infinito $\mathcal{O}$ = elemento neutro
- **Suma de puntos:** operación geométrica (reflexión)
- **Multiplicación escalar:** $kG = \underbrace{G + G + \dots + G}_k$

7. ECDLP

Dado $Q = kG$, hallar k inviable

Sin algoritmos sub-exponenciales conocidos para curvas bien elegidas $\Rightarrow$ más duro que DLP clásico.

8. Protocolo ECDH

1. Setup: curva E , punto base G , primo p
2. Alice: secreto a , publica $A = aG$
3. Bob: secreto b , publica $B = bG$
4. Secreto: $S = aB = bA = abG$

Usar coordenada x de $S + \text{KDF}$ (ej. SHA-256) $\rightarrow$ clave AES.

9. DH Clásico vs. ECDH

Seguridad	DH	ECDH
80 bits	1024 b	160 b
128 bits	3072 b	256 b
256 bits	15360 b	512 b

ECDH = misma seguridad, claves $\sim 10\times$ más cortas.

10. Uso real

- **TLS 1.3** (HTTPS): ECDH para intercambio de clave de sesión
- **Signal / WhatsApp:** X25519 (curva elíptica)
- **SSH:** DH o ECDH en handshake
- **PGP:** RSA o ECC para cifrado de clave

Flujo completo:

p, g públicos $\rightarrow$ claves $A, B \rightarrow$ secreto $g^{ab} \rightarrow \text{KDF} \rightarrow \text{AES/Vernam}$